

Technical Data

产品说明

35% Glass Fiber Reinforced, High Flow, Halogen free and free of red phosphorous

Stanyl® HFX61S is an electro-friendly & halogen-free flame-retarded high heat polyamide that offers an excellent combination of high CTI, flow and weld-line strength. HFX-grades are often used in connectors such as USB type C.

Design Challenge
Downsizing & Miniaturization
Flame Retardancy | Halogen free

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English)		
	• Technical Datasheet (English)		
	• White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English)		
	• White Paper - Delivering high-performance USB-C connectors in custom colors (English)		
	• White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
	• White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English)		
	• White Paper - Manufacturing safe, sustainable, and reliable fast-charging connectors for smart devices (English)		
	• White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English)		
	• White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English)		
	• White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10242687		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Stanyl®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量		
特性	• 磷含量, 低 (到无)	• 流动性高	• 无卤
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	
树脂 ID	• PA46-GF35 FR(40)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.51	--	g/cm ³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	17.0	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.1	--	%	
流动	0.40	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	1.7	--	%	
饱和, 23°C	6.3	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11800	8400	MPa	
1.00 mm	11500	7500	MPa	
120°C	6400	--	MPa	
160°C	5700	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	140	100	MPa	
断裂, 1.00 mm	150	96.0	MPa	
断裂, 120°C	83.0	--	MPa	
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.4	3.3	%	
断裂, 1.00 mm	2.4	3.8	%	
断裂, 120°C	4.0	--	%	
断裂, 160°C	4.4	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	10500	8000	MPa	
120°C	6900	--	MPa	
160°C	6300	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	210	200	MPa	
120°C	135	--	MPa	
160°C	115	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	0.55	0.70	%	
4.00 mm	0.45	0.60	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	50.0	32.0	MPa	
4.00 mm	40.0	27.0	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9.0	10	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50	60	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	285	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁵	75.0	--	°C	ISO 11357-2
熔融温度 ⁵	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.7E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	4.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	7.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec				UL 746B
0.180 mm	120	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
RTI Imp				UL 746B
0.40 mm	115	--	°C	
3.0 mm	115	--	°C	
RTI				UL 746B
0.40 mm	115	--	°C	
3.0 mm	115	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+12	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	1.0E+11	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30	24	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				
100 Hz	4.40	11.0		IEC 62631-2-1
1 MHz	4.10	5.00		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	3.90	4.10		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	3.80	4.00		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	7.2E-3	2100		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.017	1000		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.012	190		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	0.010	160		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	550	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				UL 94
0.180 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	V-0	--		
3.0 mm	V-0	--		
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.8 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.8 mm	800	--	°C	
3.0 mm	800	--	°C	
极限氧指数	48	--	%	ISO 4589-2

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁵ 10°C/min